

梁浩飞

邮箱 lianghaofei@sjtu.edu.cn 电话 +86 186 1696 4164

网站 haofeilang.github.io



教育经历

2022 年 9 月 – 2026 年 12 月（预计） 上海交通大学

计算机科学与技术专业工程博士研究生（硕转博）

研究方向：全同态加密的应用与优化

导师：郁昱教授

2020 年 9 月 – 2022 年 8 月 上海交通大学

计算机科学与技术专业硕士阶段学习，2022 年转入工程博士培养阶段

导师：郁昱教授

2015 年 9 月 – 2019 年 6 月 武汉大学

信息安全学士

研究兴趣

我的研究方向是全同态加密（**FHE**），尤其关注 **TFHE** 系列方案。具体研究内容包括：

函数自举与可编程自举 在自举过程中计算函数并降低延迟。

电路自举 高效转换不同 **FHE** 密文格式，支持更深的同态计算。

全同态加密的应用 构造不经意消息检索、单秘密领导人选举等隐私保护协议。

学术成果

会议论文

- **Haofei Liang**, Zeyu Liu, Eran Tromer, Xiang Xie, and Yu Yu. *InstantOMR: Oblivious Message Retrieval with Low Latency and Optimal Parallelizability*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) [USENIX](#) · [ePrint: 2025/2317](#).
- **Haofei Liang**, Zeyu Liu, Yunhao Wang, Xiang Xie, Yu Yu, and Fan Zhang. *Relect: Single Secret Leader Election via FHE with Reduced Computation and Communication and Transparent Setup*. In: 33rd ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2026), The Hague, The Netherlands, November 15–19, 2026. (已接收, 待发表) [ACM CCS](#) · [ePrint: 2026/1619](#).
- Zhenkai Hu, **Haofei Liang**, Xiao Wang, Xiang Xie, Kang Yang, Yu Yu, and Wenhao Zhang. *Ajax: Fast Threshold Fully Homomorphic Encryption without Noise Flooding*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) [USENIX](#) · [ePrint: 2025/1834](#).
- Fengrun Liu, **Haofei Liang**, Xiang Xie, Yu Yu, Wenting Zheng, and Yuncong Hu. *HasteBoots: Proving TFHE Programmable Bootstrapping in Seconds*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) [USENIX](#) · [ePrint: 2025/261](#).

学术报告

2026 年 8 月 **USENIX Security 2026**, 美国巴尔的摩 – 已报告论文 *InstantOMR*。

2026 年 11 月 **ACM CCS 2026**, 荷兰海牙 – 计划报告论文 *Relect*。

开源项目

- **primus-fhe** – 面向高性能 TFHE 研究与实现的主要开源 Rust 库，包含基于 NTT 的密码学原语；主要开发者和维护者。此前在 *primus* 中开发的可复用实现正在迁移并整合到该库。
- **InstantOMR** – 低延迟、最优并行不经意消息检索方案的参考实现；主要开发者和对应论文第一作者。
- **Ajax** – 无需噪声洪泛的门限全同态加密方案参考实现；主要开发者。
- **HasteBoots** – 面向 TFHE 可编程自举的高性能零知识证明实现；主要开发者。
- **Relect** – 具有透明设置以及较低计算与通信开销的单秘密领导人选举方案；主要开发者和对应论文第一作者。

技能

编程与工程实现 2022 年起使用 Rust 开发 FHE 底层库和协议；使用 Python 进行数据分析、性能基准测试和图表生成；使用 C 编写辅助实现；具备性能分析与并行优化经验。

密码学 TFHE 函数自举、可编程自举和电路自举；LWE/RLWE 技术；基于 NTT 的多项式运算；噪声分析与参数选择；了解 BFV、BGV 和 CKKS 方案。

研究工具 Git、Linux、Typst 和 LaTeX；可复现性能测试与学术写作流程。

语言 中文（母语）；英语（CET-6，具备熟练的读写能力和日常交流能力）。

精选链接

- 个人网站: haofeiliang.github.io
- 论文列表: haofeiliang.github.io/publications/
- 项目列表: haofeiliang.github.io/projects/
- **GitHub**: github.com/haofeiliang